フロントエンドとの繋ぎこみ（第４章）

Solana Developer Bootcamp 2026 🇯🇵

自己紹介

- Name: asuma
- Role: Co-Founder / CTO @DaikoAI
- Links:
  - posaune0423.com
  - 𝕏: @0xasuma_jp
  - Github: @posaune0423
  - Linkedin: @posaune0423

講義内容

フロントエンドからブロックチェーンまでのデータの流れ

フロントエンド実装での注意点

よくある追加実装

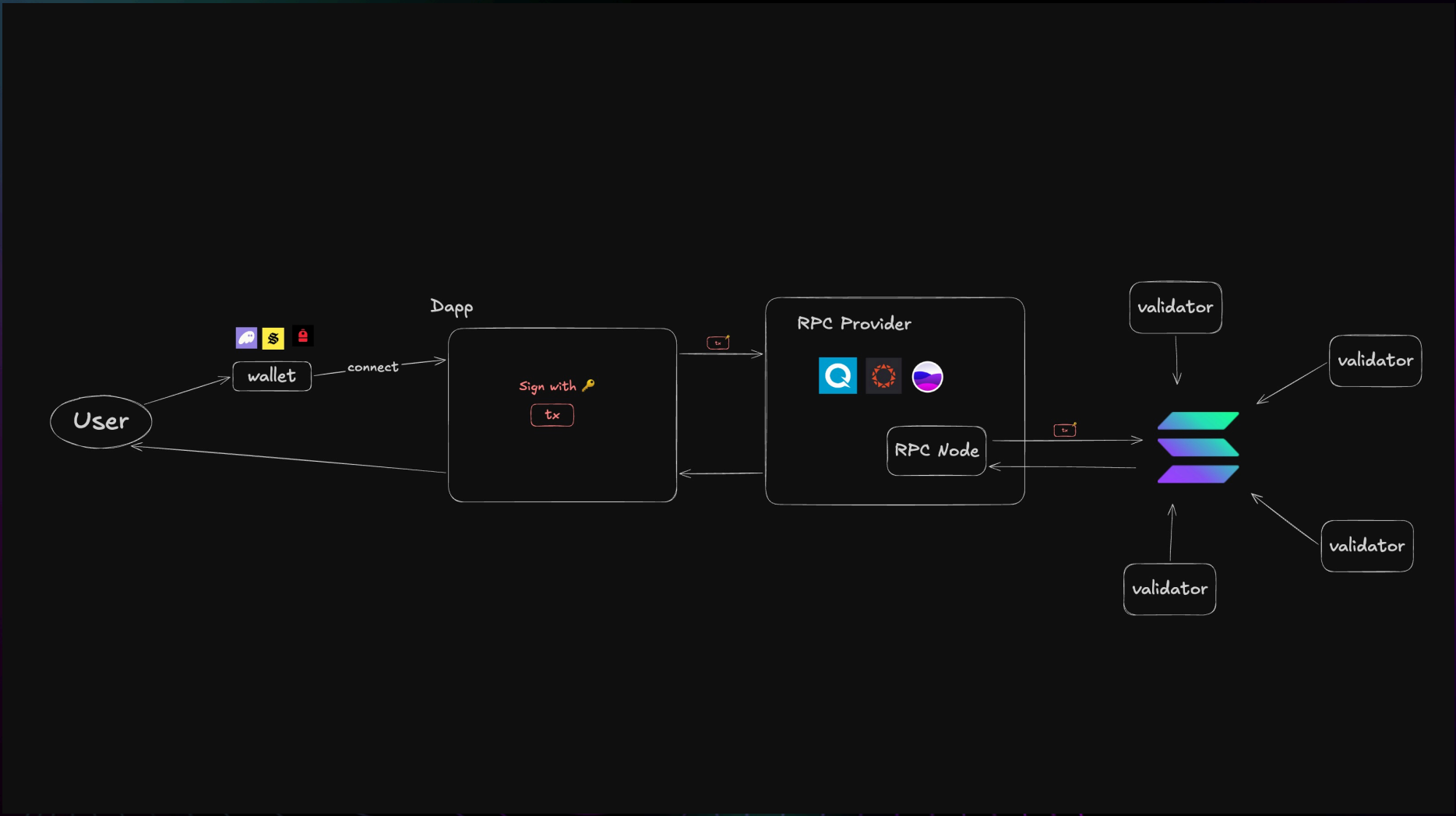
まとめ

フロントエンドからブロックチェーンまでのデータの流れ

1. Wallet Connect & sign tx
2. txの組み立て & RPCへ送信
3. RPC送信以降の流れ

フロントエンドからブロックチェーンまでのデータの流れ

全体像

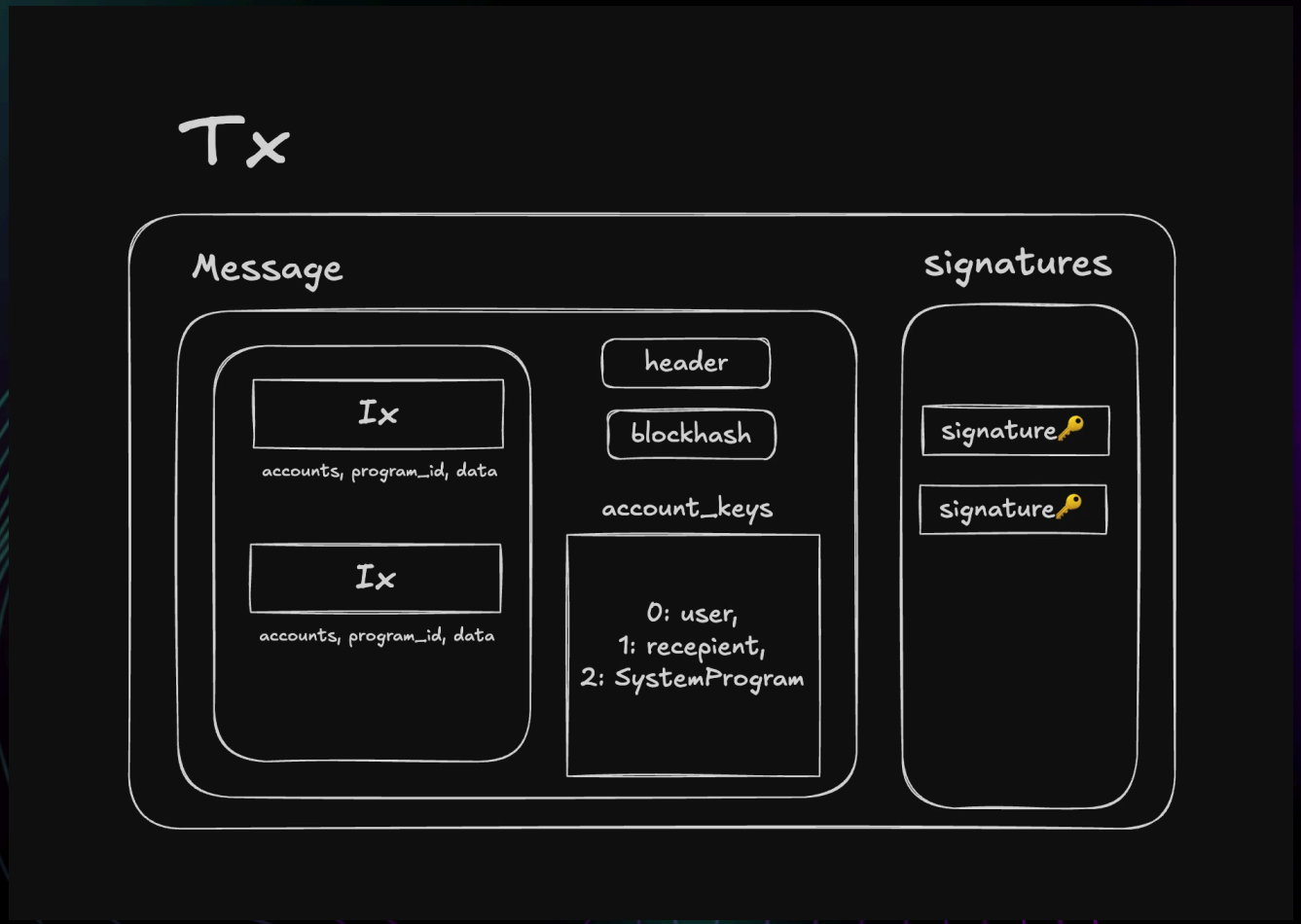


1. Wallet Connect & sign tx

```
function ConnectButton() {
  const { connectors, connect } = useWalletConnection()

  return (
    <div>
      {connectors.map((connector) => (
        <button key={connector.id} onClick={() => connect(connector.id)}>
          Connect {connector.name}
        </button>
      ))}
    </div>
  )
}
```

Solanaのtxの中身



2. txの組み立て & RPCへ送信

RPC(Provider)の役割:

BlockchainのNodeを運用しuserからの署名付きtxを受け取り
blockchainに送信するapiなどを提供しているインフラ事業者

HELIUS

QuickNode

alchemy

TRITON

2. txの組み立て & RPCへ送信

`@anchor-lang/core` は現状solana/kit未support. 最新の `@solana/kit` でanchor programを型安全に使うには、

```
codama run js
```

などでanchor programのidlからinstruction生成codeなどを自動生成する事で `@solana/kit` でも型安全にanchor programを呼び出すことができます

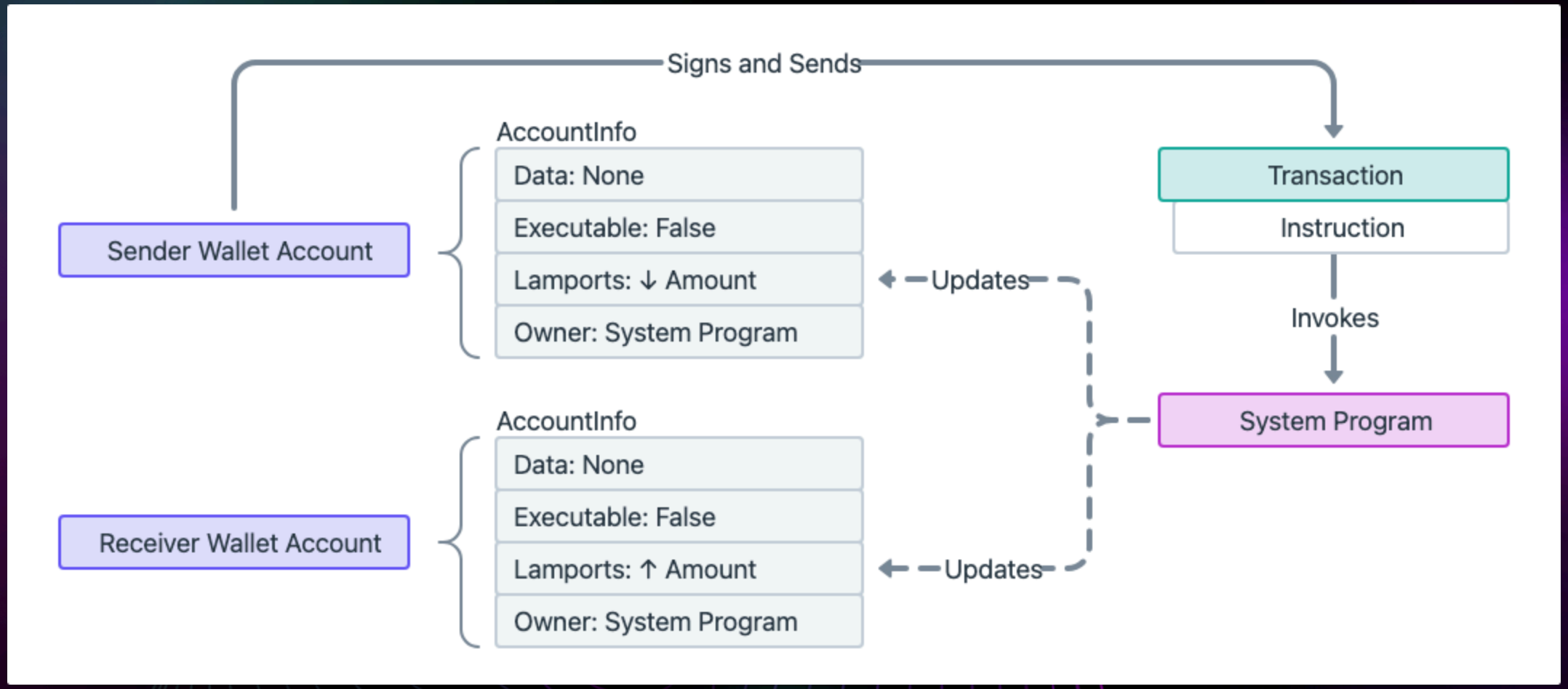
2. txの組み立て & RPCへ送信

codamaでgenerateした関数でinstructionを生成し `prepareAndSend()` で組み立てたtxをsubmitできます

```
import { useSendTransaction } from '@solana/react-hooks'

function SendPrepared({ instructions }) {
  const { prepareAndSend, isSending, status, signature, error } =
    useSendTransaction()
  return (
    <div>
      <button
        disabled={isSending}
        onClick={() ⇒ prepareAndSend({ instructions })}
      >
        {isSending ? 'Submitting…' : 'Send transaction'}
      </button>
      <p>Status: {status}</p>
      {signature ? <p>Signature: {signature}</p> : null}
      {error ? <p role="alert">{String(error)}</p> : null}
    </div>
  )
}
```

3. RPC送信以降の流れ



3. RPC送信以降の流れ

1. RPC Nodeがuserから受け取ったsigned txをleader scheduleに従ってcurrent leader nodeに投げる
2. Leader Nodeがtxを並列処理
3. program invokeによりaccountのstateが変化
    - solのtransferであれば単にlamports残高が変化
    - spl tokenのtransferであればdata account(ATA)のamountが変化
4. Leader Nodeがblock生成し他validatorにbroadcast

フロントエンド実装での注意点

1. 推奨libとlegacy lib
2. RPCの冗長設計
3. error handling
4. セキュリティ

1. 推奨libとlegacy lib

Latest ✅

`@solana/client`, `@solana/react-hooks`, `@solana/kit`

Legacy ❌

`@solana/web3.js`

※とはいえ、結構いろんなsdkやlibがまだlegacyなweb3.jsに依存している状況

2. RPCの冗長設計

RPCサービスも完璧ではありません。AWSやCloudflareなどと同じ様にサービスがダウンすることもあるのであらかじめ冗長構成を取っておくのが本番環境では重要です。

```
import { RpcTransport } from '@solana/rpc-spec'
import { RpcResponse } from '@solana/rpc-spec-types'
import { createHttpTransport } from '@solana/rpc-transport-http'

// Create a transport for each RPC server
const transports = [
  createHttpTransport({ url: 'https://mainnet-beta.my-server-1.com' }),
  createHttpTransport({ url: 'https://mainnet-beta.my-server-2.com' }),
  createHttpTransport({ url: 'https://mainnet-beta.my-server-3.com' }),
]

// Create a wrapper transport that distributes requests to them
let nextTransport = 0
async function roundRobinTransport<TResponse>(
  ...args: Parameters<RpcTransport>
): Promise<RpcResponse<TResponse>> {
  const transport = transports[nextTransport]
  nextTransport = (nextTransport + 1) % transports.length
  return await transport(...args)
}
```

3. error handling

rpc独自のエラーとdomain logicに関するエラーは分けて管理するべき。

基本的なrpc周りのerrorは `@solana/errors` というlibがまとめてくれている。

3. error handling

代表的なrpc error

Code	Message	Explanation
-32001	Block Cleaned Up	システムアップグレードに関連する問題の可能性があります。運用元にお問い合わせください。
-32002	Transaction simulation failed	多くの場合、無効な命令やパラメータ、あるいはblockhashが原因です。
-32003	Signature verification failure	署名が誤っている、もしくは不足している場合によく発生します。
-32004	Block not available for slot	一時的なエラーです。リトライを推奨します。
-32005	Node is unhealthy	ノードの遅延が原因です。ノードを変更するか、リトライしてください。
-32007	Slot skipped or missing	リクエストしたブロックが存在しません。Solana Explorerなどで確認してください。
-32009	Slot missing in long-term storage	履歴ブロックデータが利用できません。
-32010	Excluded from account indexes	無効なペイロード、または未サポートのRPCメソッドです。
-32013	Signature length mismatch	署名の形式が正しくありません。

3. error handling

```
import { SOLANA_ERROR__TRANSACTION__MISSING_SIGNATURE, SOLANA_ERROR__TRANSACTION__FEE_PAYER_SIGNATURE_MISSING, isSolanaError } from '@solana/errors'
import { assertIsFullySignedTransaction,getSignatureFromTransaction } from '@solana/transactions'

try {
  const transactionSignature = getSignatureFromTransaction(tx)
  assertIsFullySignedTransaction(tx)Ï
  /* ... */
} catch (e) {
  if (isSolanaError(e, SOLANA_ERROR__TRANSACTION__SIGNATURES_MISSING)) {
    displayError(
      "We can't send this transaction without signatures for these addresses:\n- %s",
      // The type of the `context` object is now refined to contain `addresses`.
      e.context.addresses.join('\n- '),
    )
    return
  } else if (
    isSolanaError(e, SOLANA_ERROR__TRANSACTION__FEE_PAYER_SIGNATURE_MISSING)
  ) {
    if (!tx.feePayer) {
      displayError('Choose a fee payer for this transaction before sending it')
    } else {
      displayError('The fee payer still needs to sign for this transaction')
    }
    return
  }
  throw e
}
```

4. セキュリティ

フロントエンド側のセキュリティ

Wallet Phishing

「Mint」のつもりでも、別の命令に署名させられることがある

- confirm 画面だけで安全と判断しない
- UI で `Program ID` と instruction を明示する
- `Verified Builds` で本物の program か確認する

Transaction Simulation

送信前に失敗や想定外の state change を見つけるための最終チェック

- `simulateTransaction` で事前確認する
- blockhash 切れや account 不足を先に潰せる
- 安全証明ではなく preflight に留まる

Malicious Program

想定外の `Program ID` を踏むと、正しい UI でも不正な binary を実行し得る

- 参照先 `Program ID` を固定して確認する
- unofficial fork や差し替え済み program を疑う
- `Verified Builds` で binary と公開ソースの対応を検証する

フロントエンド側では「何を送るか」と「どこに送るか」をユーザーにも見える形で固定することが重要

4. セキュリティ

プログラム側のセキュリティ

Signer Check

重要操作の呼び出し元が本当に権限者かを見る

- CPI でも signer 権限は勝手に増やせない
- `ctx.accounts.authority.is_signer`

Account Ownership

渡された account が自分の program 管理下かを見る

- `owner` が違えば data は安全に更新できない
- `account.owner == program_id`

PDA Validation

正しい seeds から導出した address かを見る

- `signer` `owner` `PDA再導出` をセットで確認する
- `require_keys_eq!(authority, expected_authority)`

単独の check では不十分で、権限者・所有者・導出元の 3 方向から同時に締める必要がある

4. セキュリティ

3点セットで守る

「何を守っているのか」を意識した3点セット

1

署名確認

本当に権限のある人物か？

2

Owner確認

この account は自分の program か？

3

PDA再導出確認

seeds から導出した address と一致するか？

この3つを怠ると、攻撃者が意図しない account を差し込め、権限のない操作を実行できる余地が生まれる

よくある追加実装

よくある追加実装

1.payerを使ったgasless tx

2. indexerを使用したデータのクエリ・集計

1. payerを使ったgasless tx

Solanaは複数署名者・複数権限者を前提にしたtransaction model.

`setTransactionMessageFeePayer(PLACEHOLDER_FEE_PAYER, tx)`などで`payer`を指定する事でsenderとpayerを分離してgas sponcerをnativeに実現可能

Alchemyなどのサービスを使うと以下の様に実装できます

```
const { value: bh } = await rpc.getLatestBlockhash().send()

const msg = pipe(
  createTransactionMessage({ version: 0 }),
  (tx) ⇒
    setTransactionMessageFeePayer(
      address('Amh6quo1FcmL16Qmzdugzjq3Lv1zXzTW7ktswyLDzits'), // placeholder
      tx,
    ),
  (tx) ⇒ setTransactionMessageLifetimeUsingBlockhash(bh, tx),
  (tx) ⇒
    appendTransactionMessageInstructions(
      [
        getTransferSolInstruction({
          source: user,
          destination: address(process.env.RECIPIENT!),
          amount: lamports(1_000_000n),
        }),
      ],
      tx,
    ),
)
```

payerを使ったgasless tx

```
const sponsored = await fetch(rpcUrl, {
  method: 'POST',
  headers: { 'content-type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({
    jsonrpc: '2.0',
    id: 1,
    method: 'alchemy_requestFeePayer',
    params: [
      {
        policyId: process.env.ALCHEMY_POLICY_ID!,
        serializedTransaction: getBase64EncodedWireTransaction(
          compileTransaction(msg),
        ),
      },
    ],
  }),
})
  .then((r) => r.json())
  .then((r) => r.result.serializedTransaction)

const tx = getTransactionDecoder().decode(getBase64Decoder().decode(sponsored))
const signed = await partiallySignTransaction([user], tx)

await rpc
  .sendTransaction(getBase64EncodedWireTransaction(signed), {
    encoding: 'base64',
  })
  .send()
```

2. indexerを使用したデータのクエリ・集計

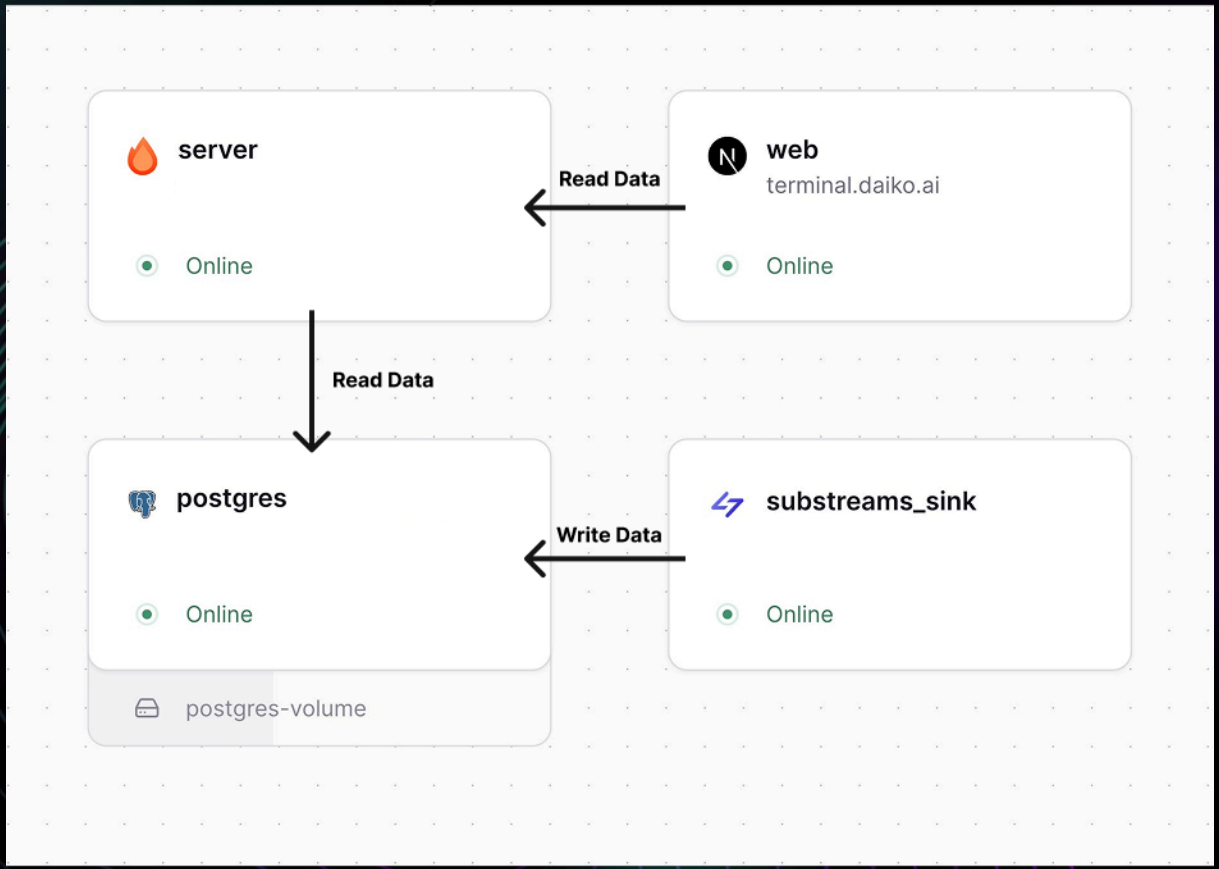
そもそもindexerとは？

オンチェーン上のデータをrealtimeにsubscribe / 整形してapplicationに合わせたread modelとして永続化するservice

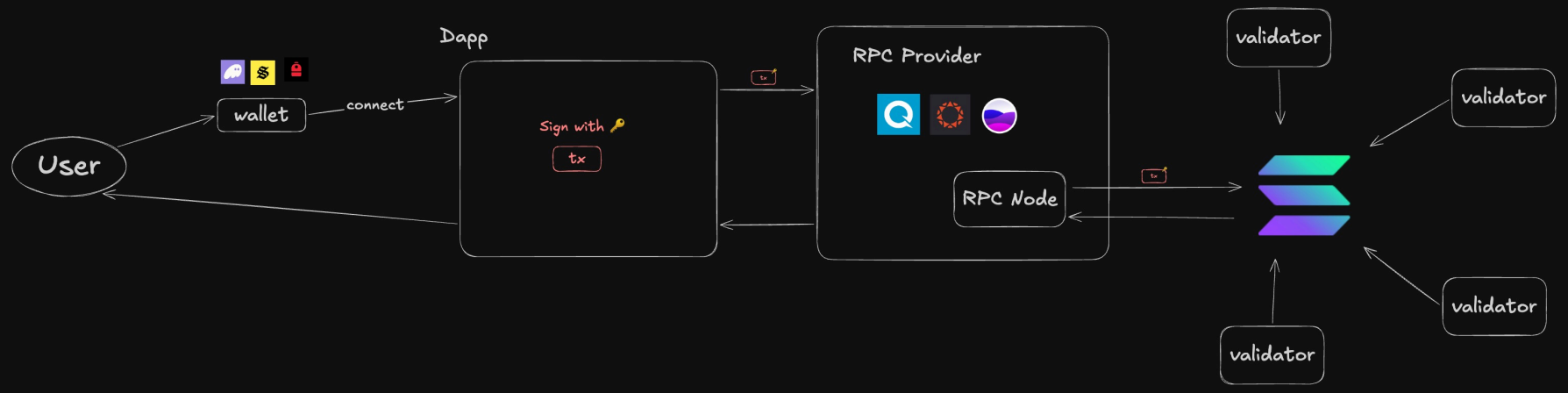
どういう時にindexerが必要になるのか

- filter, searchなどonchain dataに対してqueryしたり集計が必要な場合
- 複数プロトコルや複数コントラクトのデータをaggregateしたい時
- DEXのchartなどの時系列データの整形・表示

Substreamというサービスを使うとgraphQLやSQlでデータを簡単にfilter / queryできるindexerを実装できます。



まとめ


Dapp
User
wallet
connect
Sign with
tx
RPC Provider
RPC Node
validator
validator
validator
validator

フロントエンドからブロックチェーンまでのデータの流れ

1. Wallet Connect & sign tx
2. txの組み立て & RPCへ送信
3. RPC送信以降の流れ

フロントエンド実装での注意点

1. 推奨libとlegacy lib
2. RPCの冗長設計
3. error handling
4. セキュリティ

よくある追加実装

1. payerを使ったgasless tx
2. indexerを使用したデータのクエリ・集計

Thank you for listening

参考文献・サービス

- Substream
- Alchemy
- @solana/kit
- @solana/errors
- https://solana.com/docs/core/transactions/transaction-structure
- https://solana.com/docs/frontend
- https://www.youtube.com/watch?v=2T3DOMv7iR4